

1/1 期中前回顾 12.18.

1. 函数. 狄利克雷
有上界+下界: 有界集.
上确界, 下确界.

2. 数列的极限.
收敛数列 / 发散.

ε - N 定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$.

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时: ① 找 $N = f(\varepsilon)$. ② 定义做.

② 夹逼.

证收敛: ① 单调有界

② 子列. (收敛 $\Leftrightarrow$ 子列收敛 $\neq$).

③ $|a_n - a_m| < \varepsilon$ (任意 $\varepsilon > 0$) (收敛: 找到 ε_0 使 $|1| > \varepsilon_0$).
故收敛性与 n 相关

3. 函数极限

极限存在: 左极限 = 右极限 $a^x - 1 \sim x \ln a$

$\sin x \sim x, \tan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \ln(1+x) \sim x,$

$(1+x)^x \sim e$. 等量替换定理 (不可+).

4. 连续性: 四则运算, 复合函数

间断点: 第一类: 可去, 跳跃
第二类: 无穷, 振荡

连续与可导.

介值定理: 闭区间上存在.

5. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. 高阶无穷小量
C 同阶
I 等价

求极限: ① 先证有, 再设 A .

② 先设 A , 再 $|f_n - A|$ 构成等比 $\rightarrow 0$.

③ 洛必达.

④ 泰勒.

⑤ $x \rightarrow 0$ 讨论 $\frac{0}{0}$ 讨论吗?

不部分次取 (利用前次极限结果求下).

⑥ $x \rightarrow \infty$, 同 $\frac{1}{x}$ 等靠近.

⑦ 1^∞ 类, $(1+\frac{1}{x})^x$ 靠

⑧ 夹逼.

⑨ arc: 转到正面

⑩

⑪ $\lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 = t \rightarrow 0$.

⑫ $(\frac{1}{2})^x - 1 = e^{\ln(\frac{1}{2})x} - 1 = 0$

⑬ 转化为 $\int$. eg. $\frac{1+1+\dots+1}{n \sqrt{n}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$
 $= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{3}$.

可导上下左右导数 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}$

假如不知是否整数: $x^k < x^n < x^{kn}$ 夹逼.

在洛必达中, 尽量能约就约, 不用走死. 可以在洛必达中用等量替换化简

保留最舒服的 (比如 $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ 之类), 再操作.

若夹逼, 可以: ① 对 n : $\rightarrow A$
② 对 mn : $\rightarrow A \cdot (\frac{n}{mn}) = A$.

渐近线: 斜渐近线

垂直 $\rightarrow$ 不可取的上 $y \rightarrow \infty$ $\checkmark$
 $y \rightarrow y_0$ x .

分段函数求 $f'(x)$, $f'(x)$ 可以直接求不用 $\lim$.

$\int_0^x \dots dt$, 有迹求导.

求 $f'(x_0)$, 首先把 x_0 代入简化.

构造函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dx$ 已知 $\rightarrow dF(x) = f(x) dx$.
 $F(0) = 0$.

证明: 要构造 m, M 时别忘了: 若 $f(x)$ 为常值函数.

柯西: $\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq [\int_0^1 x f(x) dx]^2$.

"可导": ① 一切定理, $f' \Leftrightarrow f' \Rightarrow \dots$

② 展开: $f(t) = f(x_0) + f'(x_0)(x_0+t) + \frac{f''(\xi)}{2}(t-x_0)^2$

$\begin{cases} x = \dots t \\ y = \dots t \end{cases}$ 求 $f'(x)$: 不是 $t=2$. 是 $x(t)=2$. 先求对应 t 的 t .

求 $\int_a^b f'(x) dx = \int_a^b x df(x)$

假如 $\lim_{x \rightarrow 0} e^x - e^0 \rightarrow 0 / (x^2 - 1)^2 \rightarrow 0$, 写成 $(x^2 - 1)^2 [1 - 1]$.

关于 $\int_a^b f(x) dx$ 的放缩, 若 $f(x) \uparrow, T_b > f(a)(b-a)$.

求不定积分, 可令 $\sqrt{ax+bx+c} = T \sqrt{x} \pm t$.

定积分的证明: ① 积分中值定理 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

② 罗尔, 拉格朗日.

③ $\int_0^x$: 求导.

④ 令 $F(x) = \dots$. 求 $F'(x), F'' \dots$

⑤ Δ , 对称性说不清的话: $t = \pi - x, f(x)$

⑥ 分部 $\rightarrow$ 舍掉一部分 (1' 时)

求定积分, 有时会抵消, $I = 0 \rightarrow$ 分部 $\rightarrow 0 \pm 0 = 0$.

定积分 12.9

① 注意几何意义, 对称性.

若 $\int_{-a}^a$, 首先考虑奇偶性. $\Rightarrow \int_{-a}^a$ (奇) + (偶) 简化!

② 例. 计算 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ = 圆. 面积!

③ 对 Δ , $\sin, \cos$ 考虑对称. 可构造 $-1, 1, 1, 1$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

eg. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos(\frac{\pi}{2}-t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos t dt$

eg. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, n \text{ 正偶} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}, n \text{ 正奇} \end{cases}$

④ $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$ 假如可以化简

⑤ 周期. $\int_0^{c+nT} = n \int_0^T + \int_0^c$

⑥ $f(x)$ 连续: 奇: $\int_0^x f(t) dt$ 偶
偶: $\int_0^x f(t) dt$ 奇.

⑦ 题目中有 " $f(x)$ 在 $[1]$ 上有连续导数" 之类, 就可以考虑泰勒了.
先展开后积分.

常见套路:

$\frac{dx}{1+x^2} \rightarrow d \arctan x$

求 s , 若 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} t \in [t_1, t_2] \Rightarrow s = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (x dy - y dx)$

若: $f(x) = \int_0^x g(t) dt$, 下列操作首先考虑 $f'(x)$

eg. $\int_0^{\pi} f(x) dx = \pi f(\frac{\pi}{2}) - \int_0^{\pi} x \cdot f'(x) dx$ (x, t 换位)
 $= \pi \int_0^{\pi} g(x) dx - \int_0^{\pi} x \cdot g(x) dx$ 合并

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^k x}{\cos^k x + \sin^k x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos \sin^k t}{\cos^k t + \sin^k t} (-dt) = \dots$
 $\downarrow \frac{\pi}{4}$

在奇怪 $\lim$ (有规律) 时, 换
 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum f(x) \cdot \Delta x$ 差不多.

$\int \sqrt{\quad}$ 提出来一定是 $+1$, 会影响正负.

积分中值定理: 若 $[a, b]$ 连续, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使
 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

$\tan \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$.

应用:

1. 面积 2. 体积 $\begin{cases} \text{切片} \\ \text{圆筒} \\ \text{割补} \end{cases}$

③ 极坐标: $\frac{1}{2} \int r^2 d\theta$.

④ 割补 $\begin{cases} \text{直角: } \int \sqrt{1+y^2} dx \\ \text{有: } \int \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \\ \text{极坐标: } \int \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta \end{cases}$

4. 旋转体侧面积 $ds = 2\pi f(x) \cdot dl$

⑤ 计算: $\Sigma, \oint$ 而求结果.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$ 对 x 求导, $\sin^2 x = \frac{1}{2}$.

$\int_{\cos x}^1 e^{-t} dt$ 对 x 求导, $= e^{-1} \frac{d1}{dx} - e^{-\cos x} \frac{d \cos x}{dx}$

题目中有 " Σ 所可导": 考虑泰勒到 π $f = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x-x_0)^2$. $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = 170/\infty \rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ 发散
找 x_0 : 题目中出现的.

假如 Δ 里面有 Σ 要存 t . eg. $\cos(\frac{\pi}{2} t) = \dots$

已知 $f(x) = \int \dots$ 又要求 $\int f(x) dx$: 分部积分

奇怪的处理:

① 积分中值: $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$

② 变上限函数: $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$

$1 + \sin x \rightarrow (\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2})^2$.

$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛 $\Rightarrow p > 1$. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \pi$.

要算 $\int_{-\infty}^{\infty}$: $\int_{-\infty}^a + \int_a^{\infty}$

分母高次的情况: 令 $x = \frac{1}{t}$.

判断收敛性: $g(x) > f(x) > 0$: 若 $\int_a^{\infty} g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛
 $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{\infty} g(x) dx$ 发散

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$: $\begin{cases} \lambda > 0: \text{同收/发} \\ \lambda = 0: g \text{ 收} \Rightarrow f \text{ 收} \\ \lambda = \infty: g \text{ 发} \Rightarrow f \text{ 发} \end{cases}$ $p \in (0, 1)$ 收敛 $\Rightarrow (x-a)^p$

④ 存在 $p > 0$ 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^p f(x)$ 存在 $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛

$\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 对 Δ 而适用

注意: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$
无界积分与瑕积分混合, 要分开. $\int_{x_0}^{\infty} = \int_{x_0}^a + \int_a^{\infty}$
若 $x_0 \in [a, b]$, $\int_a^b = \int_a^{x_0} + \int_{x_0}^b$

1. 求不定积分. 11.27.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C.$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C / -\operatorname{arccot} x$$

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \operatorname{arcsin} x + C.$$

$$\int \sec x dx = \tan x + C = \int (\tan' x) dx$$

$$\int \csc x dx = -\cot x + C.$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C.$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C.$$

$$\int \sec x dx = \ln (\sec x + \tan x) + C$$

$$\int \csc x dx = \ln (\csc x - \cot x) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \frac{x-a}{x+a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln (x + \sqrt{x^2 \pm a^2}) + C.$$

变量代换

$$\begin{cases} \sqrt{a^2-x^2} \rightarrow x = a \sin t \\ \sqrt{a^2+x^2} \rightarrow x = a \tan t \\ \sqrt{x^2-a^2} \rightarrow x = a \sec t \end{cases}$$

求法:

① 第一类换元法 (凑微分) $\int \textcircled{u} dx$

② 变量代换 反对幂三指

③ $\int uv' dx = uv - \int v' u dx$ (可取逆序)

特殊类型:

① 有理 $\rightarrow$ 部分分式之和 $\rightarrow \frac{mx+b}{(t^2+a^2)^n}$ 形式

② Δ : 三角恒等式 ($\sin x, \cos x$ 及 $\sqrt{1-x^2}$ 形式)

③ 简单无理: $\sqrt{1-x^2} \rightarrow t$.

技巧: ① 只有 $e^x \rightarrow de^x$.

② 注意 $\cos' x, \tan' x$ $\begin{cases} (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \\ \frac{1}{\cos x} = 1 + \tan^2 x \end{cases}$

③ Δ 后面尽量化为 t .

$\sin^m x \cos^n x$ (m, n 可为 0).

$\sin x$ 奇 $\cos x$ 偶: $d \cos x / d \sec x$

$\sin x$ 偶 $\cos x$ 奇: $d \sin x / d \csc x$

$\sin, \cos$ 同奇偶: $d \tan x / d \cot x$

求导:

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} & (\sec x)' &= \sec x \tan x & (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2} & (\sin x + \cos x)' &= (\cos x - \sin x) \\ (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x} & (\csc x)' &= -\csc x \cot x & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (a^x)' &= a^x \ln a & \text{有 } \sin^2 x, \cos^2 x &\rightarrow \cos 2x. \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (\log_a x)' &= \frac{1}{\ln a \cdot x} & \cos x \pm 1 &\rightarrow 2 \sin \frac{x}{2} / \cos \frac{x}{2} \end{aligned}$$

求导: 复杂, 对称求导

① 隐函数

② 高阶: 莱布尼茨

③ 微分

微分中值:

① 各种点: 极值点 $<$ 驻点

x 最值点.

驻点/稳定点 $f' = 0$.

最佳: 驻点, 不可导点, 端点.

② 罗尔 $\wedge$ 到存在使 $f'(c) = 0$.

拉格朗日 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$

柯西中值 $\frac{f(a)-f(b)}{F(a)-F(b)} = \frac{f'(c)}{F'(c)}$

费马: 极值且 f' 存在: $f' = 0$.

构造函数

2. 洛必达.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ 不存在 } \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 不存在.}$$

① 泰勒

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

麦克劳林

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

② 特殊函数: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$ $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$$

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + \frac{2(2-1)}{2} x^2$$

3. 凹/下凹 $f'' < 0$
 凹/上凹 $f'' > 0$ $f' = 0$: 拐点.

④ 渐近线: $f(x)$ 与 $ax+b$. $\rightarrow a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $\rightarrow$ 考虑第一类间断点

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$$

⑤ 曲率 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

$$\text{曲率半径 } \rho = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$$

函数曲线: 渐近中值

圆 $\begin{cases} a = x - y' \cdot \frac{1+y'^2}{y''} \\ b = y + \frac{1+y'^2}{y''} \end{cases}$

渐近线

对洛比达^①的提的尽快出去^② $\ln, e^x$ 的简化可用^③ 先 $\frac{\infty}{\infty} + \frac{\infty}{\infty} = \frac{\infty}{\infty}$

$\tan \rightarrow \cos$ 来构造除法形式. $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi}{2} x = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\cos \frac{\pi}{2} x} \left(\sin \frac{\pi}{2} x \right)$

通分至最简. $\frac{\infty+\infty}{\infty} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$

$f(x)$ 在 $(0,1)$ 有界 $\Rightarrow f(x)$ 在 $(0,1)$ 有界.

用泰勒求极限时, 宁愿多保留几次.

遇三角函数, 尽量 $\tan \rightarrow \sin$. (且 $t \rightarrow 0$).

$f(x)$ 有斜渐近线 $y=x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \Rightarrow y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1.

反例 $f(x) = x + \sin x$

$f(x)$ 在 I 内有反函数 $\xrightarrow{f(x)}$ 在 I 内不定连续

$\Rightarrow f(x)$ 周期 $\rightarrow F(x)$ 不定周期

$f(x)$ 偶 $\rightarrow F$ 不定偶

$f(x)$ 连续 $\rightarrow F$ 必连续可导

$f(x)$ 连续周期 $\rightarrow F$ 是线性封和的周期.

无间断点 $\rightarrow$ 连续